Dashboards

Dashboards são interfaces gráficas que exibem informações importantes sobre o desempenho, status ou métricas de um sistema, aplicativo ou processo de maneira consolidada e visual. Eles são amplamente utilizados em monitoramento de software, gestão de negócios e operações para apresentar dados em tempo real ou históricos, facilitando a análise e a tomada de decisões.

Os dashboards desempenham um papel crucial no monitoramento de sistemas, aplicações e processos, oferecendo uma interface visual que facilita a análise de dados complexos de maneira rápida e eficiente. Eles são especialmente importantes porque permitem que equipes de TI, operações e negócios acompanhem métricas críticas em tempo real e tomem decisões baseadas em dados. Algumas razões pelas quais os dashboards são importantes no monitoramento são:

1. Visualização Intuitiva de Dados Complexos

• Os dashboards transformam dados brutos, muitas vezes difíceis de interpretar, em gráficos e visuais fáceis de entender. Isso permite que equipes de diferentes áreas compreendam rapidamente o estado de um sistema ou aplicação, independentemente do nível de experiência técnica.

· Informações como uso de recursos (CPU, memória, tráfego de rede), taxa de erros e tempo de resposta de aplicações podem ser visualizadas de forma clara.

2. Monitoramento em Tempo Real

· Dashboards atualizados em tempo real permitem que as equipes acompanhem o desempenho dos sistemas de forma imediata. Se algo sair dos parâmetros normais, o dashboard pode sinalizar visualmente com gráficos que mostram picos ou quedas, além de possibilitar alertas automáticos.
· Isso é essencial para identificar e resolver problemas rapidamente, antes que eles impactem a experiência do usuário ou causem falhas no sistema.

3. Tomada de Decisões Informada e Ágil

· Com todas as métricas críticas visíveis em um único local, os dashboards permitem que as equipes tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados. Quando há uma queda de desempenho ou aumento no número de erros, as equipes podem agir imediatamente com base nas informações apresentadas.
· A capacidade de acompanhar métricas ao longo do tempo também ajuda na previsão de demandas futuras e no planejamento de capacidade.

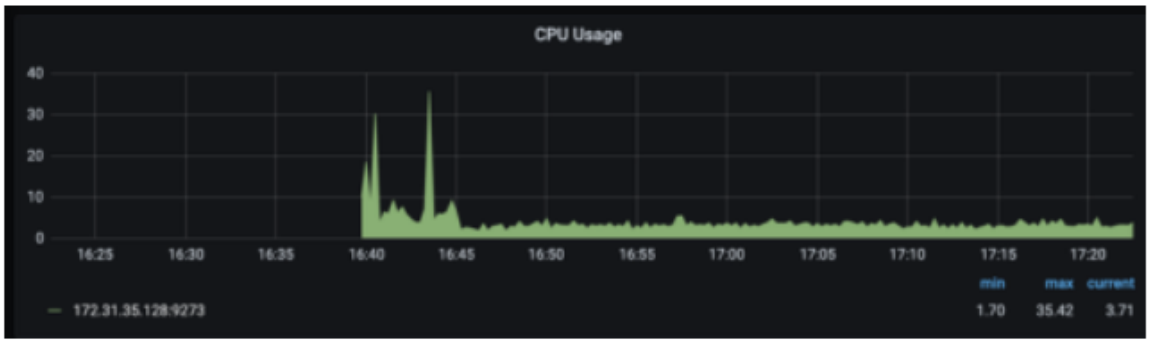
Os dashboards podem ser classificados em diversos tipos, como:

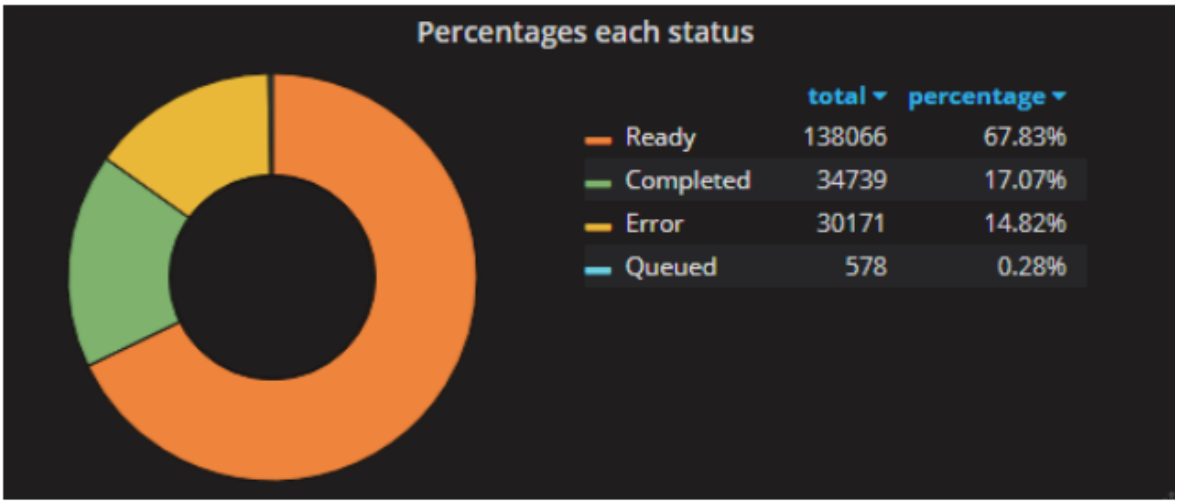
- **Operacionais**: Monitoram processos e atividades em tempo real;
- **Analíticos**: Fornecem insights detalhados e ajudam na análise de dados complexos;
- **Estratégicos**: Acompanham metas e indicadores de desempenho no nível executivo;
- **Táticos**: Auxiliam a liderança a monitorar atividades e processos a médio prazo.

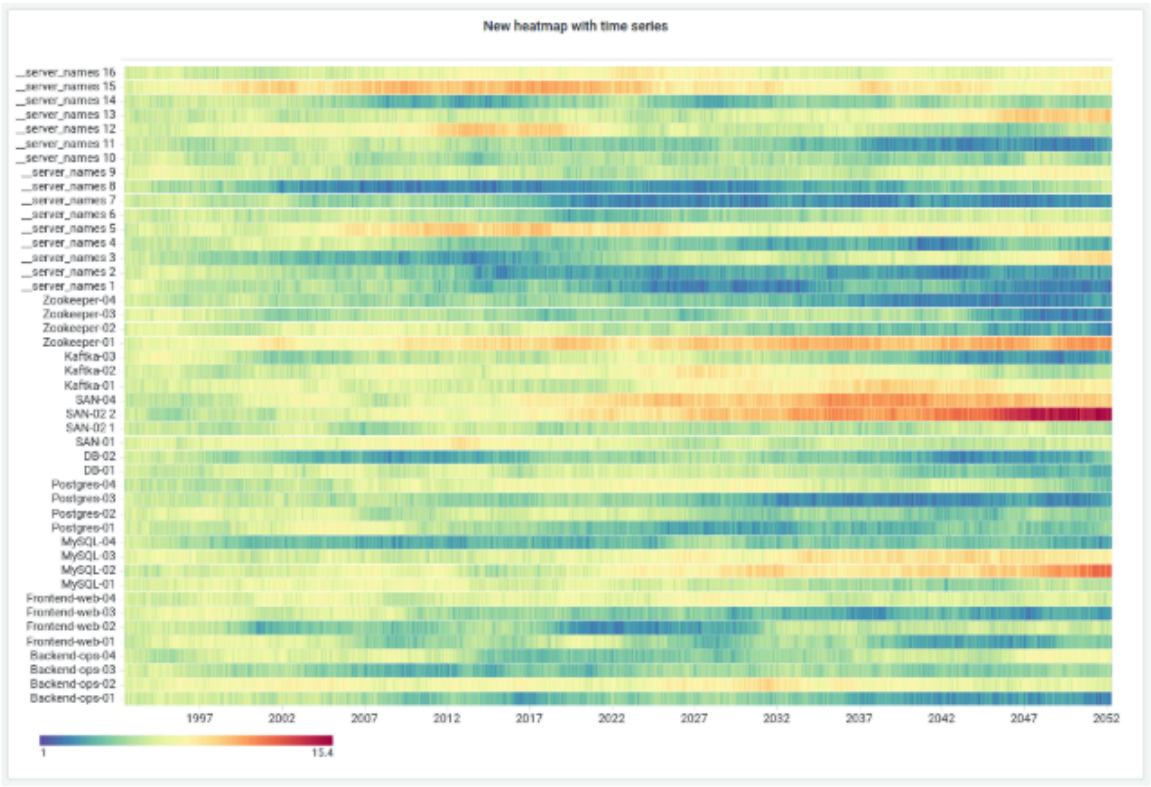
A visualização de dados é o processo de transformar dados brutos em

representações visuais, como gráficos, mapas, tabelas e outros elementos gráficos. A ideia principal é simplificar a complexidade dos dados para facilitar a compreensão de padrões e relações entre eles. As principais formas de visualizar dados são:









Basic table

Field	Max	Mean	Last ↓
A-series5	102 °	93.0 °	97.8 °
A-series3	98.6 °	84.7 °	93.3 °
A-series1	93.8 °	87.7 °	89.5 °
A-series	92.6 °	84.8 °	89.0 °
A-series9	93.2 °	85.7 °	86.5 °
A-series14	90.2 °	83.7 °	86.0 °
A-series2	93.0 °	83.8 °	84.4 °

GitHub

Confira o repositório da disciplina no GitHub: https://github.com/FaculdadeDescomplica/Monitoramento

Conteúdo Bônus

Para quem deseja entender mais sobre a criação de dashboards utilizando ferramentas avançadas de inteligência artificial, sugerimos explorar:

· Nome do recurso: Claude (da Anthropic)

· Plataforma para pesquisa: Site oficial da Anthropic ou materiais relacionados na internet

Claude é um modelo de IA conversacional capaz de auxiliar no design e construção de dashboards, oferecendo insights para a visualização de dados. Pesquise por “Claude Anthropic dashboards” para encontrar tutoriais, artigos ou vídeos gratuitos que demonstrem como essa tecnologia pode ser aplicada na prática.

Referência Bibliográfica

Few, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. Analytics Press, 2013.

Build your first dashboard. Grafana Labs documentation. Disponível em https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/ Acesso em 08 novembro e 2024.

Dashboards Overview. Google Cloud documentation. Disponível em https://cloud.google.com/monitoring/dashboards Acesso em 08 novembro 2024

Ir para exercício